

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

1. DATOS GENERALES

Modalidad: PRESENCIAL ESPE LTGA-G RODRIGUEZ LARA		Departamento: CIENCIAS DE LA COMPUTACION		Área de Conocimiento: DESA ANALI SOFTWARE Y APLICACI	
Nombre Asignatura: ASEG DE LA CALIDAD DE SOFTWARE		Período Académico: PREGRADO S-I ABR 25 - AGO 25			
Fecha Elaboración: 10/05/24 10:53		Código: A0G18	NRC: 21495	Nivel: PREGRADO	
Docente: ESPINOSA GALLARDO EDISON egespinoso1@espe.edu.ec					
Unidad de Organización		PROFESIONAL			
Campo de Formación:		PRAXIS PROFESIONAL			
Núcleos Básicos de		Ingeniería y gestión de proyectos de software			
CARGA HORARIA POR COMPONENTES DE APRENDIZAJE					SESIONES SEMANALES 2
DOCENCIA	PRACTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN	APRENDIZAJE AUTÓNOMO			
32	32	32			
Fecha Elaboración		Fecha de Actualización		Fecha de Ejecución	
27/11/2020		27/11/2020		06/05/2024	
Descripción de la Asignatura: La asignatura Aseguramiento de la calidad del software, trata los conceptos, los métodos, las técnicas, los procedimientos y los estándares necesarios para producir productos y procesos software de alta calidad que garantice al cliente contar con un sistema confiable, lo cual aumenta su satisfacción frente a la funcionalidad y eficiencia del sistema construido.					
Contribución de la Asignatura: Esta asignatura permitirá conocer y aplicar: modelos, normas y estándares de calidad para evaluar al producto, proceso o calidad en uso.					
Resultado de Aprendizaje de la Carrera: (Unidad de Competencia) Capacidad para comprender y aplicar las pruebas de verificación y validación a los diferentes productos que se generan en las fases de análisis, diseño, implementación y pruebas.					
Objetivo de la Asignatura: (Unidad de Competencia) Aplicar los conceptos, procesos y estándares que permitan asegurar la calidad en el proceso de desarrollo de software que garantice al cliente contar con un sistema confiable y aumente su satisfacción frente a la funcionalidad y eficiencia del sistema construido.					
Resultado de Aprendizaje de la Asignatura: (Elemento de Competencia) Comprende la importancia de la calidad en el desarrollo de productos software; la relación entre la ISW Y EL SQA. Aplica estándares de calidad para el desarrollo de software y evalúa la calidad de los resultados de un proyecto de software utilizando las mejores prácticas de calidad en un caso de estudio. Participa activamente como parte del equipo de calidad de un proyecto de software en un caso de estudio					
Proyecto Integrador No aplica					
PERFIL SUGERIDO DEL DOCENTE					
TÍTULO Y DENOMINACIÓN					
GRADO: Ingeniero de software y afines					
POSGRADO: Doctor o master en ingeniería de software y afines					

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

CONTENIDOS		
Unidad 1	Horas/Min: 0:00	HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO
INTRODUCCIÓN A LA CALIDAD DEL SOFTWARE		Prácticas de Aplicación y Experimentación
Introducción a la calidad Conceptos de calidad del software Evolución de la calidad Costos de la calidad Aseguramiento de la calidad (SQA) Técnicas para el aseguramiento de la calidad Técnicas estáticas Técnicas dinámicas Modelos de la calidad del software Calidad del proceso Calidad del Producto Calidad de Uso		Tarea 1 Identificar las características importantes por las que evoluciono la calidad en el software Tarea 2 Identificar como influye la calidad del software en los costos de desarrollo Tarea 3 Pruebas estáticas sobre documentos de requisitos Laboratorio 1 Identificar la evolución de la calidad del proceso y además, identifique porque es importante Laboratorio 2 Identificar la evolución de la calidad del producto y porque es importante en el desarrollo del software Laboratorio 3 Establecer los atributos importantes para disponer de los procesos de calidad del proceso y calidad del producto
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE / HORAS CLASE		
COMPONENTES DE DOCENCIA		12
PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN		10
HORAS DE TRABAJO AUTONOMO		10
TOTAL HORAS POR UNIDAD		32

CONTENIDOS		
Unidad 2	Horas/Min: 0:00	HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO
ESTANDARES DE CALIDAD DEL SOFTWARE		Prácticas de Aplicación y Experimentación
Estándares para calidad del proceso Evolución de Estándares ISO 29110 ISO 9001 Estándares para calidad del producto ISO/IEC 9126 CISQ Estándares de calidad en uso ISO 9241		Tarea 1 Revisión bibliográfica sobre los estándares de calidad del Software Tarea 2 Proyecto Gestión de Privados de Libertad con STD29110 Tarea 3 Proyecto virtualización vehículo ISO 90001 Laboratorio 1 Aplicar la Norma ISO 29110 en el desarrollo de una aplicación Software Laboratorio 2 Aplicar la norma ISO 9241 en el desarrollo de los productos software

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

ISO/IEC 25010 Factores y criterios para calidad del software Factores y criterios de calidad del software	Laboratorio 3 Proyecto @Turismo ISO 25010
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE / HORAS CLASE	
COMPONENTES DE DOCENCIA	10
PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN	12
HORAS DE TRABAJO AUTONOMO	10
TOTAL HORAS POR UNIDAD	32

CONTENIDOS	
Unidad 3 MEDICION DE LA CALIDAD	Horas/Min: 0:00 HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO Prácticas de Aplicación y Experimentación
Métricas de calidad Definición Proceso de recopilación de métricas ISO/IEC 25022: Métricas de Calidad en Uso Modelos de evaluación de la calidad ISO/IEC 25040 ISO/IEC 14598 Evaluación heurística Plan de aseguramiento de la calidad del software Desarrollo del Plan Herramientas de control de calidad	Tarea 1 Revisión bibliográfica sobre la evolución de la métricas de software Tarea 2 Aplicación de métricas en proyecto @Turismo Laboratorio 1 Aplicar la norma ISO 25040 en el desarrollo de los productos software Laboratorio 2 Aplicar la norma ISO/IEC 14598 para evaluar una aplicación software Laboratorio 3 Aplicación de métricas proyecto Virtualización Vehículo Tarea 3 Plan de garantía de calidad de una aplicación software
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE / HORAS CLASE	
COMPONENTES DE DOCENCIA	10
PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN	10
HORAS DE TRABAJO AUTONOMO	12
TOTAL HORAS POR UNIDAD	32

3. PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

Metodos de Enseñanza - Aprendizaje	
1	Clase Magistral
2	Estudio de Casos
3	Resolución de Problemas
4	Investigación Exploratoria

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

4. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE, CONTRIBUCIÓN AL PERFIL DEL EGRESO Y TÉCNICA DE

PROYECTO INTEGRADOR DEL NIVEL RESULTADO DE APRENDIZAJE POR UNIDAD CURRICULAR	Niveles de logro: Alta(A), Media (B), C(Baja).	ACTIVIDADES INTEGRADORAS
1. Genera el Plan de Aseguramiento de la calidad del proceso, producto y calidad en uso de un proyecto software	Alta A	Plan de aseguramiento de la calidad del software
2. Conoce las definiciones de sobre calidad, modelos, aseguramiento de la calidad del software.	Alta A	Aplica modelos de calidad en el desarrollo del software
3. Conoce los estándares de calidad del proceso, producto, calidad en uso y características de factores de calidad	Alta A	Aplica estándares de calidad de proceso producto y uso en el desarrollo de software

6. TÉCNICAS Y PONDERACION DE LA EVALUACIÓN

Técnica de evaluación	1er Parcial	2do Parcial	3er Parcial
Pruebas oral/escrita	4	4	4
Trabajo Colaborativo	5	5	5
Investigación Bibliográfica	2	2	2
Lecciones oral/escrita	2	2	2
Exposición	2	2	2
Resolución de Ejercicios	2	2	2
Laboratorios/Informes	3	3	3
TOTAL:	20	20	20

7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA/ TEXTO GUÍA DE LA ASIGNATURA

Título	Autor	Edición	Año	Idioma	Editorial
Ingeniería del software : un enfoque práctico	Pressman, Roger S.	-	2005	spa	México : McGraw Hill Interamericana
Ingeniería en software : un enfoque práctico	Pressman, Roger S.	7	2010	spa	McGraw-Hill

8. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Título	Autor	Edición	Año	Idioma	Editorial
software					
Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio	Hernández Sampieri, Roberto		2010	Español	Editores, S.A. de C.V

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

FIRMAS DE LEGALIZACIÓN

EDISON ESPINOSA GALLARDO
DOCENTE

JOSE LUIS CARRILLO MEDINA
COORDINADOR DE AREA DE CONOCIMIENTO

LUCAS ROGERIO GARCES GUAYTA
DIRECTOR DE DEPARTAMENTO